

Dreiecke · Lösungen

1. c (liegt dem rechten Winkel gegenüber)
2. 100; 10; 144; 12
3. ja; ja; nein
4. Gegenkathete a; Ankathete b; Hypotenuse c
5. sin; cos; tan
6. $x = 4$; $x = 5$; $x = 12$
7. $\gamma = 70^\circ$; Seite c
8. 65° ; 106° ; $53,7^\circ$
9. ja; nein
10. Hypotenuse: 41 cm
11. plus Hypotenuse gesucht
12. $c = 39$ cm
Gleichung: $c^2 = 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis:
 $c^2 = 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $c = \sqrt{1\,521} = 39$
cm
13. Katheten 7 und 9 am rechten Winkel, w gegenüber dem rechten Winkel
14. gilt, gilt, gilt nicht, gilt, gilt nicht – m ist die Hypotenuse 1; 2; 3; 4; 5; 2; 4
15. $y^2 = w^2 - k^2$
16. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates $a^2 + b^2 = c^2$
17. $z^2 = x^2 + y^2$
18. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
19. $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ (vierte Option) $z^2 = x^2 - y^2$
20. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ (dritte Option) $w^2 = u^2 + v^2$

21. 8,5 cm
22. Katheten: die Höhe und der Überstand
23. 13 cm
24. 61 m $60^2 + 11^2 = 3\,721$, Weg
25. 53 m $\sqrt{65^2 - 39^2} = \sqrt{2\,704} = 52$ m; mit der Handhöhe: 52 + 1
26. 6,5 m $c^2 = 42,25$, c
27. $e = \sqrt{(196^2 - 10^2)} \text{ km} \approx 195,74 \text{ km}$
28. $x = \sqrt{(2,40^2 - 2,20^2)} \text{ m} \approx 0,96 \text{ m}$
29. $x = \sqrt{(5,7^2 - 0,4^2)} \text{ m} \approx 5,69 \text{ m}$
30. $\sqrt{(30^2 + 55^2)} \text{ m} \approx 62,65 \text{ m}$
31. Ja
Diagonale: $\sqrt{111^2 + 62^2} = \sqrt{16\,165} \approx 127,1$ cm; in Zoll: $\frac{127,1}{2,54} \approx 50$ Zoll
32. $AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1 \text{ m}$ $AB^2 = 12^2 + 34^2 = 1300$
33. $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744 \text{ m}$ $AD^2 = 920^2 - 541^2$
34. $BC = \sqrt{65} \approx 8,06 \text{ m}$ $BC^2 = 9^2 - 4^2 = 65$
35. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$ $198,81 - 54,76 = 144,05$
36. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1 \text{ m}$ $FA^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$
37. Im Becher mindestens 22 cm – 13 cm = 9 cm; $h = \sqrt{(9^2 - 3^2)} \text{ cm} \approx 8,49 \text{ cm}$
38. $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5 \text{ cm}$ Diagonale $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} = \sqrt{89,96} \approx 9,5$ cm; Durchmesser 6,4 cm
39. 9 cm Radius
40. rechter Winkel bei C ja
41. $s = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5 \text{ cm}$
42. 80 cm $h^2 = 82^2 - 18^2 = 6\,400$, h

43. 40 cm halbe Grundkante $\sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{400} = 20$ cm;
Grundkante a
44. 5 x-Unterschied 3, y-Unterschied 4; $PQ^2 = 25$, PQ
45. 40 cm rechter Winkel bei B zwischen Radius und
Tangente, Hypotenuse $MP = 41$ cm;
 $PB = \sqrt{41^2 - 9^2} = \sqrt{1600}$
46. 7 dm Bodendiagonale² = 13;
Raumdiagonale² = 13 + 6² = 49, Raumdiagonale
47. 37 cm halbe Grundseite 12 cm; Schenkel² = 1369,
Schenkel
48. 60 cm $h^2 = 61^2 - 11^2 = 3600$, h
49. 42 m $AD^2 = 58^2 - 40^2 = 1764$, AD
50. 12,5 cm halbe Diagonalen 3,5 cm und 12 cm;
Seite² = 156,25, Seite
51. 41 cm Überstand $(50 - 32) : 2 = 9$ cm;
Schenkel² = 9² + 40² = 1681, Schenkel
52. Erst die Bodendiagonale aus
Länge und Breite Quadrate addieren, Wurzel
53. 22,8 m Kegelhöhe = $\sqrt{23,04} = 4,8$ m; gesamt 18 + 4,8
54. Höhe von C auf AB halbiert γ :
 $\tan(\gamma/2) = 3 : 8 = 0,375$
55. Radius 3,2 m und Dachhöhe als
Katheten, Mantellinie als
Hypotenuse $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$
56. $\tan \angle FAE = EF : AE = 5,5 : 9$
 $\Rightarrow \angle FAE \approx 31,43^\circ$
57. 50 cm² $a^2 + a^2 = 10^2$, $2a^2 = 100$, $a^2 = 50$; $a \approx 7,1$ cm;
 $U = 4a \approx 28,3$ cm; $A = a^2$
58. Ja Diagonale des Kofferbodens:
 $\sqrt{55^2 + 35^2} = \sqrt{4250} \approx 65,2$ cm
59. $x = \sqrt{(38^2 + 22^2)} \text{ m} \approx 43,91 \text{ m}$
60. $d = \sqrt{(5^2 + 3^2)} \text{ cm} = \sqrt{34} \text{ cm} \approx$
5,8 cm

61. $CS = \sqrt{(11^2 + 9^2)} \text{ cm} = \sqrt{202} \text{ cm}$
 $\approx 14,21 \text{ cm}; \tan \angle SCA = 9 : 11$
 $\Rightarrow \angle SCA \approx 39,29^\circ$
62. $FM = \sqrt{(8^2 + 11^2)} \text{ cm} = \sqrt{185}$
 $\text{cm} \approx 13,60 \text{ cm}; \tan \angle CFM = 8$
 $: 11 \Rightarrow \angle CFM \approx 36,03^\circ$
63. $\approx 345 \text{ m}$ (je Seite $\sqrt{(69,3^2 - 24^2)}$
 $\approx 65,01 \text{ m}$)
64. $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$ Kegelhöhe $= \sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
65. $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8 \text{ cm}; \alpha =$
 $\tan^{-1}\left(\frac{8}{85}\right) \approx 5,4^\circ$ $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156; \tan \alpha = 16 : 170 = \frac{8}{85} \approx$
 $0,0941$
66. $BC = \sqrt{20} \approx 4,47; \beta = \tan^{-1}(2)$ $AB = 2, AC = 4; BC^2 = 2^2 + 4^2 = 20; \tan \beta = 4 :$
 $\approx 63,4^\circ$ $2 = 2$
67. im Zähler: mal
68. r: G, s: A, t: H
69. $\sin \varepsilon = AC / DC; \tan \beta = AC /$
 AB
70. $x = 14$
71. $\frac{e}{f}$ $\sin \beta$
72. $\frac{q}{p}$ $\sin \beta$
73. $\sin \beta = r/t$
74. $\sin \alpha = r/t$
75. $\tan \alpha = r/s$
76. $\sin \gamma = u/w$ $\sin = \text{Gegenkathete} : \text{Hypotenuse}$
77. a ist jetzt Ankathete, b
 Gegenkathete
78. $\sin \beta = b/a$
79. Winkel: Umkehrtaste
80. $\sin$
81. $\tan \alpha = 2 \Rightarrow \alpha \approx 63,4^\circ$
82. $\approx 18,8^\circ$ $\sin \alpha = \frac{420}{1\,300}, \alpha$

83. $\tan \alpha = 17,5/7,4 \Rightarrow \alpha \approx 67,1^\circ$
84. $\cos \alpha = 2,5/9 \Rightarrow \alpha \approx 73,9^\circ$
85. $\tan \alpha = \frac{9}{100} \Rightarrow \alpha \approx 5,14^\circ < 7^\circ$
 $\Rightarrow$ die Bahn im Harz ist steiler
86. $\tan \alpha = \frac{10}{198} \Rightarrow \alpha \approx 2,89^\circ$
87. steiler als $3,4^\circ$, nicht zulässig $\sin \alpha = \frac{0,32}{5}, \alpha \approx 3,7^\circ$
88. $\approx 36,9^\circ$ Gegenkathete 3, Ankathete 4: $\tan \beta = \frac{3}{4}, \beta$
89. $\angle MSC \approx 35,84^\circ$ (MC = 6,5 cm;
 $\tan \angle MSC = 6,5 : 9$)
90. $\angle CMD \approx 53,13^\circ$ (DM = 3 cm;
 $\cos \angle CMD = 3 : 5$)
91. $\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$ $\cos \alpha = \frac{4}{9} \approx 0,444$
92. $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$ $\sin \alpha = 7,4 : 14,1 = \frac{74}{141} \approx 0,525$
93. $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$ $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$
94. $\alpha = \tan^{-1}(\frac{14}{9}) \approx 57,3^\circ$ $15 \text{ cm} - 6 \text{ cm} = 9 \text{ cm}; \tan \alpha = 14 : 9$
95. Teildreieck aus Seite b , Höhe
und Stück von a : b H, Höhe G,
Stück von a A
96. linkes Teildreieck: b H, Höhe G,
linkes Stück von c A
97. $\approx 8,0 \text{ cm}$ $\cos 27^\circ = \frac{x}{9}, x = 9 \cdot \cos 27^\circ$
98. $\approx 4,5 \text{ m}$ $s = 4 : \sin 62^\circ$
99. $\approx 4,0 \text{ m}$ Höhe = $4,2 \cdot \sin 71^\circ$
100. mehr als 5,5 m, die Leiter reicht Höhe = $6 \cdot \sin 72^\circ \approx 5,7 \text{ m}$
101. $\approx 27,0 \text{ m}$ $x = 45 \cdot \tan 31^\circ$
102. 57,9 m; 69,9 m CB = $112,8 \cdot \sin 30^\circ = 56,4 \text{ m}; 56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} = 57,9 \text{ m}$
103. BD = $4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$ BD : $\sin 123^\circ = 4,1 : \sin 36^\circ \Rightarrow \text{BD} \approx 5,85 \text{ cm}$
104. PB = $1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$ $\tan 34,9^\circ = 1,20 : \text{PB}$

105. $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$ $AC : \sin 55^\circ = 12 : \sin 5^\circ$
106. $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$ $\sin 55^\circ = AB : 1500$
107. $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$ $\cos 55^\circ = AD : 1500$
108. $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$ $\sin 52^\circ \approx 0,788$
109. $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$ dritter Winkel 34° gegenüber 160 cm
110. $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m} (\approx 5,67 \text{ km})$ $JR = 2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \approx 3165 \text{ m}$
111. $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$ $\sphericalangle CAD = 36^\circ$; $\sphericalangle DAB = 70^\circ - 36^\circ = 34^\circ$; $BD = AD \cdot \tan 34^\circ$
112. $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$ $\gamma = 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ = 34^\circ$
113. $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = AF$; $BC = 65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$ $\sin 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071$; $\cos 65^\circ \approx 0,4226$
114. $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$ $\sphericalangle D = 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ = 49^\circ$; $DE : \sin 115^\circ = 11 : \sin 49^\circ \Rightarrow DE \approx 13,2 \text{ m}$
115. $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}$; Aussage falsch ($DC = 2004 \text{ m}$) $\sphericalangle DBC = 109^\circ - 35^\circ = 74^\circ$; $BC : \sin 60^\circ = 2004 : \sin 74^\circ$
116. $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$ $\sphericalangle ACB = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ$; $\sphericalangle ACD = 86^\circ - 26^\circ = 60^\circ$; $AD : \sin 60^\circ = 9 : \sin 80^\circ$
117. $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}$; $8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$ $BC : \sin 62,8^\circ = 4,5 : \sin 34,9^\circ \Rightarrow BC \approx 7,00 \text{ m}$; Rechtecke 36 m^2 und 56 m^2
118. Sinussatz
119. $\approx 5,9 \text{ cm}$ $\frac{b}{\sin 51^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}$, $b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ$
120. kürzer als $1,7 \text{ km}$, ja $B_1B_2 = 1,8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 67^\circ \approx 1,66 \text{ km}$
121. $57,9 \text{ m}$; $69,9 \text{ m}$ $CB = 112,8 \cdot \sin 30^\circ = 56,4 \text{ m}$; $56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} = 57,9 \text{ m}$
122. $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$ $BD : \sin 123^\circ = 4,1 : \sin 36^\circ \Rightarrow BD \approx 5,85 \text{ cm}$

123. $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$ $\tan 34,9^\circ = 1,20 : PB$
124. $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$ $AC : \sin 55^\circ = 12 : \sin 5^\circ$
125. $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$ $\sin 55^\circ = AB : 1500$
126. $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$ $\cos 55^\circ = AD : 1500$
127. $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$ $\sin 52^\circ \approx 0,788$
128. $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$ dritter Winkel 34° gegenüber 160 cm
129. $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m} (\approx 5,67 \text{ km})$ $JR = 2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \approx 3165 \text{ m}$
130. $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$ $\angle CAD = 36^\circ$; $\angle DAB = 70^\circ - 36^\circ = 34^\circ$; $BD = AD \cdot \tan 34^\circ$
131. $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$ $\gamma = 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ = 34^\circ$
132. $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = AF$; $BC = 65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$ $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,7071$; $\cos 65^\circ \approx 0,4226$
133. $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$ $\angle D = 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ = 49^\circ$; $DE : \sin 115^\circ = 11 : \sin 49^\circ \Rightarrow DE \approx 13,2 \text{ m}$
134. $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}$; Aussage falsch ($DC = 2004 \text{ m}$) $\angle DBC = 109^\circ - 35^\circ = 74^\circ$; $BC : \sin 60^\circ = 2004 : \sin 74^\circ$
135. $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$ $\angle ACB = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ$; $\angle ACD = 86^\circ - 26^\circ = 60^\circ$; $AD : \sin 60^\circ = 9 : \sin 80^\circ$
136. $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}$; $8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$ $BC : \sin 62,8^\circ = 4,5 : \sin 34,9^\circ \Rightarrow BC \approx 7,00 \text{ m}$; Rechtecke 36 m^2 und 56 m^2
137. 1 Pythagoras, 2 Winkelfunktion, 3 Seite berechnen, 4 Winkel, 5 Pythagoras, 6 Winkelfunktion
138. gleichschenkelig
139. Scheitelwinkel
140. 38° Scheitelwinkel sind gleich groß

141. $4 \cdot 80^\circ = 320^\circ \neq 360^\circ$
(Winkelsumme im Viereck)
142. z. B. $\beta = 60^\circ, \gamma = 57^\circ$ ($\beta + \gamma = 117^\circ$)
143. $\gamma = 180^\circ - 110^\circ - 25^\circ = 45^\circ$
144. 116° $\beta = 116^\circ, \gamma = 64^\circ, \delta$
145. $\beta = 105^\circ$ $180^\circ - 75^\circ$
146. 60° $180^\circ : 3$
147. $\alpha = 40^\circ$
148. $\gamma = 82,3^\circ$
149. $\delta = 21^\circ$
150. $\gamma = 124^\circ$ $180^\circ - 56^\circ$
151. $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$ Winkel ACD = 120°
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$
152. $\gamma_1 = \cos^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 58,3^\circ$ $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$
153. 2 Achsen: die beiden Mittellinien
154. 2
155. 3 cm $AF = 6 : 2$
156. die senkrechte Diagonale durch die obere und die untere Spitze
157. 1 Drachenviereck
158. Parallelogramm
159. 3
160. 4, 2, 2, 1 Quadrat, Rechteck, Raute, Drachenviereck
161. 4
162. 1 Mittelsenkrechte der parallelen Seiten
163. 1 Symmetrieachse (BD); $BF = 80 - 25 = 55$ cm; $AB = 5\sqrt{146} \approx 60,4$ cm $AF = 25$ cm; $AB^2 = 25^2 + 55^2 = 3650$ cm²

164. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund
165. 40 cm
Hypotenuse ist KM ; $KM = 2,6$ cm; Kathete gesucht: $KL^2 = 42,25 - 10,89$, $KL = 5,6$ dm; $KM = 41$ cm, $LM^2 = 1\,681 - 81$, LM ; gegenüber L ; a; b
166. $\approx 46,6^\circ$
Sinus, $\alpha \approx 25,3^\circ$; Tangens mit 60 cm, $\alpha \approx 36,9^\circ$; Kosinus mit 16 cm, α ; 1; 2; 3
167. 24 cm
 $d = \sqrt{36 + 4 + 81} = 11$ cm; Überstand 5 cm, $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm; Radius 7 cm, $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$; 1; 3
168. $\approx 6,2$ cm
rechtwinklig, Sinus: $a = 8 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,1$ cm; Sinussatz: $b = \frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 7,6$ cm; Kosinussatz: $c = \sqrt{39}$; 1; 3
169. Dreieck ADC
170. Im gleichseitigen Dreieck sind alle Winkel gleich: $180^\circ : 3 = 60^\circ$; ein 90° -Winkel ist nicht möglich.
171. Quadrat, Rechteck, Raute
172. gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten
173. gegenüberliegende Winkel gleich groß
174. gibt es ein Paar paralleler Seiten
Definition Trapez
175. 46°
 $180^\circ - 2 \cdot 67^\circ$
176. $BC = 5$ cm
gleiche Winkel bei A und B
177. $BC = 6$ cm ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenkelig); $\gamma = 40^\circ$
 $180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$
178. Winkel bei A und B im Dreieck ABF je $45^\circ \Rightarrow$ gleichschenkelig mit Basis AB ($BF = AF$)
Winkelsumme: $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$
179. Seitenhalbierende
180. Ja
 $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$

181. $AF = DF = 25 \text{ cm} \Rightarrow$ Dreieck AFD $AF = FC = DF = 25 \text{ cm}$; Basiswinkel 45°
 gleichschenkelig-rechtwinklig $\Rightarrow$
 $\angle ADF = 45^\circ$, ebenso $\angle FDC = 45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$ (oder Thales: D auf Kreis um F mit $r = 25 \text{ cm}$)

Prüfstein

- a) $h = \sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$ $h^2 = 32^2 - 13^2 = 855$
 b) $\varepsilon = \cos^{-1}(\frac{13}{32}) \approx 66,0^\circ$ $\cos \varepsilon = 13 : 32 = \frac{13}{32} \approx 0,406$
 c) $AC = \sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1 \text{ cm}$ $\sin 22^\circ = h : AC$; $AF = \sqrt{95} : \tan 22^\circ \approx 72,4 \text{ cm}$